

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

APLIKASI RESTORAN BERBASIS WEB

(Sistem Reservasi Meja & Layanan Pesan Antar)



Disusun Oleh:

1. Muhammad Addis Syahputra (G.111.24.0003)
2. Rifa Danbarka Farid (G.111.24.0012)
3. Vega Muhammad Rayhan (G.111.24.0020)
4. Reditto Afriza (G.111.24.0032)
5. Gideon Okta Dinata (G.111.24.0039)
6. Denny Isma Kurniawan (G.111.24.0042)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS SEMARANG**

2026

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini berlangsung sangat cepat dan berdampak pada berbagai bidang usaha, termasuk sektor kuliner. Pemanfaatan sistem berbasis web menjadi salah satu solusi yang banyak digunakan untuk membantu meningkatkan kinerja operasional serta kualitas pelayanan kepada pelanggan (Handayani et al., 2020).

Namun, pada kenyataannya masih banyak restoran yang mengelola proses pemesanan secara manual, baik melalui pencatatan langsung maupun menggunakan media komunikasi seperti telepon dan pesan instan. Cara ini dinilai kurang efektif karena berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pencatatan, terjadinya pemesanan ganda, serta sulitnya pengelolaan data secara terstruktur (Bahri et al., 2023).

Selain itu, sistem yang belum terkomputerisasi dengan baik juga tidak mampu menyediakan informasi secara langsung mengenai ketersediaan tempat. Hal ini menyebabkan pelanggan harus datang ke lokasi hanya untuk memastikan apakah meja masih tersedia, sehingga kurang efisien dari segi waktu dan kenyamanan (Utami & Zein, 2023).

Permasalahan lain yang sering muncul adalah terjadinya benturan jadwal pemesanan serta keterlambatan pelayanan akibat pengelolaan data yang masih dilakukan secara konvensional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem yang digunakan belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan yang optimal di era digital saat ini (Putra, 2023).

Di sisi lain, perubahan perilaku masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi menuntut adanya layanan yang cepat, mudah, dan dapat diakses kapan saja. Pelanggan tidak hanya membutuhkan fitur reservasi meja, tetapi juga menginginkan kemudahan dalam melakukan pemesanan makanan secara online, termasuk layanan pesan antar dalam satu sistem yang terintegrasi (Andreas et al., 2024).

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, diperlukan suatu sistem informasi yang mampu mengelola proses pemesanan dan reservasi secara lebih efektif. Pengembangan aplikasi yang berorientasi pada kenyamanan dan kebutuhan pengguna diharapkan dapat memberikan pengalaman yang lebih baik serta meningkatkan kepuasan pelanggan (Fajriati & Yoraeni, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, maka dibutuhkan sebuah aplikasi restoran berbasis web yang menyediakan fitur reservasi meja dan layanan pesan antar. Sistem ini diharapkan mampu membantu pihak restoran dalam meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan dalam proses pemesanan, serta memberikan kemudahan akses layanan bagi pelanggan secara praktis dan fleksibel.

1.2. Job Desk Team

Pengembangan aplikasi web reservasi meja dan layanan pesan antar ini melibatkan pembagian tugas yang merujuk pada kerangka kerja Scrum sesuai dengan rincian kegiatan pada dokumen SCRUM PBKK. Berikut adalah rincian peran dan tanggung jawab dari masing-masing anggota tim:

No	Nama	NIM	Peran	Tanggung Jawab
1	Gideon Okta Dinata	G.111.24.0039	Project Manager / Ketua	Koordinasi tim, penyusunan BAB 1 (Latar Belakang), review keseluruhan dokumen.
2	Denny Isma Kurniawan	G.111.24.0042	System Analyst	Analisa kebutuhan sistem, penyusunan Use Case Diagram beserta narasi skenario.
3	Rifa Danbarka Farid	G.111.24.0012	UML Designer 1	Perancangan Activity Diagram untuk seluruh alur proses utama aplikasi.
4	Reditto Afriza	G.111.24.0032	UML Designer 2	Perancangan Sequence Diagram dan Class

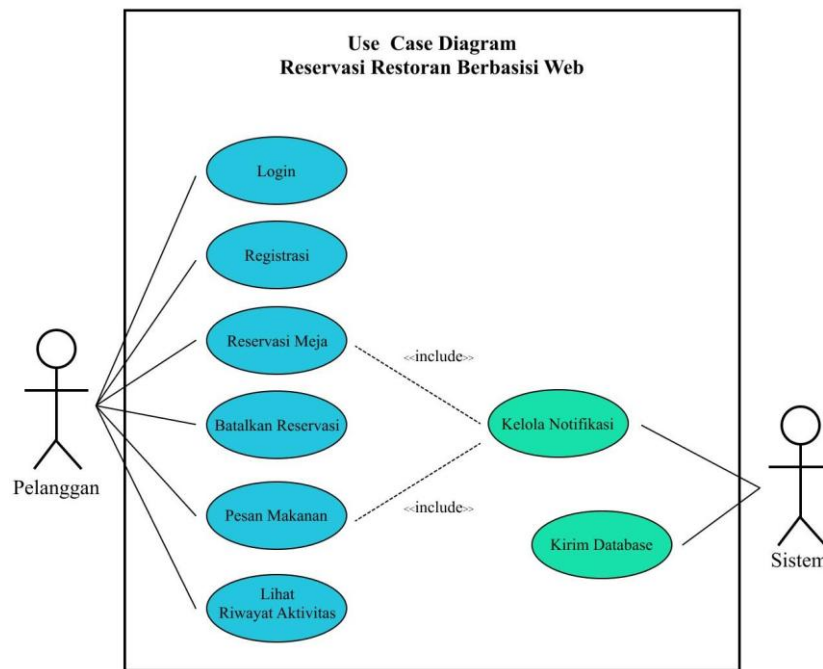
No	Nama	NIM	Peran	Tanggung Jawab
				Diagram untuk struktur sistem.
5	Vega Muhammad Rayhan	G.111.24.0020	UI/UX Designer 1	Desain wireframe dan mockup halaman utama, login, dan dashboard.
6	Muhammad Addis Syahputra	G.111.24.0003	UI/UX Designer 2	Desain antarmuka halaman fitur utama dan penyusunan dokumentasi BAB 3.

BAB 2

DESAIN UML

2.1. Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara aktor (pengguna) dengan sistem secara keseluruhan. Pada aplikasi restoran berbasis web ini terdapat dua aktor utama, yaitu Pelanggan dan Sistem. Berikut adalah Use Case Diagram dari aplikasi yang dikembangkan:



Gambar 2.1. Use Case Diagram Aplikasi Restoran Berbasis Web

2.1.1. Deskripsi Use Case

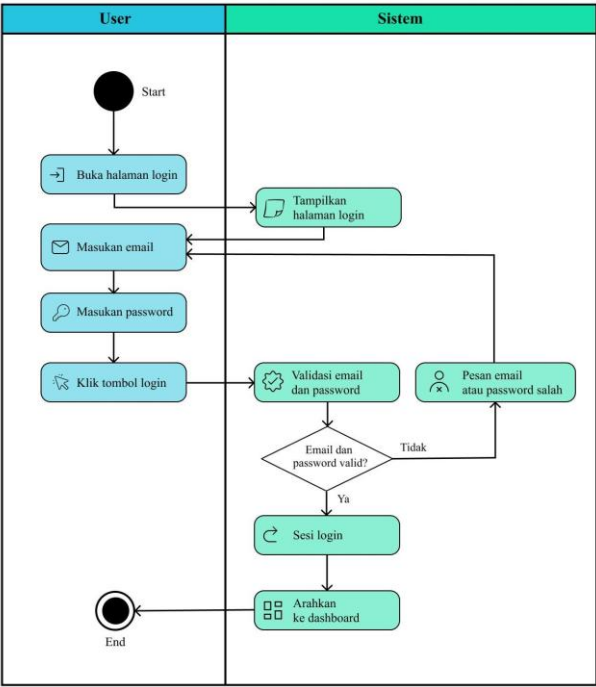
Berikut adalah tabel deskripsi singkat dari masing-masing use case yang terdapat pada diagram di atas:

ID	Aktor	Use Case	Deskripsi
UC0 1	Pelanggan	Login	Pelanggan melakukan autentikasi menggunakan email/nomor HP dan password.
UC0 2	Pelanggan	Registrasi	Pelanggan baru mendaftarkan akun dengan mengisi data nama, email/nomor HP, dan password.
UC0 3	Pelanggan	Reservasi Meja	Pelanggan memilih tanggal, jam, dan meja yang tersedia untuk melakukan reservasi.
UC0 4	Pelanggan	Batalan Reservasi	Pelanggan membatalkan reservasi yang sudah dibuat; status meja kembali kosong.
UC0 5	Pelanggan	Pesan Makanan	Pelanggan memilih menu, menambahkan ke keranjang, lalu melakukan checkout.
UC0 6	Pelanggan	Lihat Riwayat Aktivitas	Pelanggan melihat daftar aktivitas (reservasi, pemesanan, pembatalan) beserta timestamp.
UC0 7	Sistem	Kirim Notifikasi	Sistem mengirimkan pop-up/alert konfirmasi setelah reservasi atau pemesanan berhasil.
UC0 8	Sistem	Kelola Database	Sistem melakukan operasi CRUD pada tabel user, reservasi, pesanan, menu, dan audit_log.

2.2. Activity Diagram

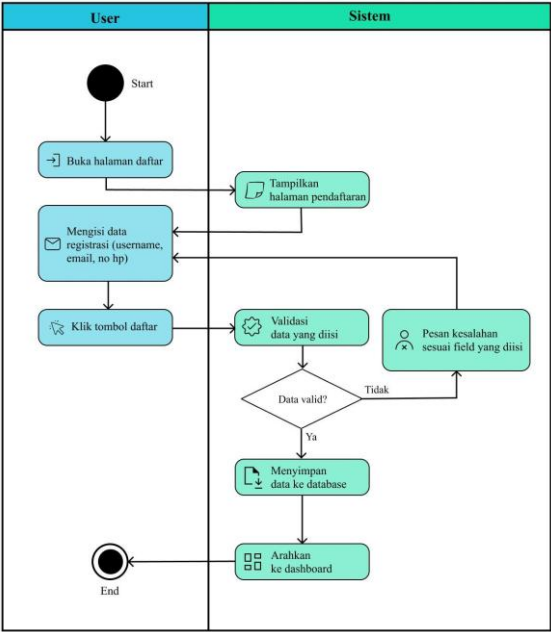
Activity Diagram menggambarkan alur aktivitas dari setiap proses utama dalam sistem. Diagram ini menunjukkan urutan langkah-langkah yang dilakukan oleh aktor maupun sistem dalam menyelesaikan suatu fungsi.

2.2.1. Activity Diagram Login



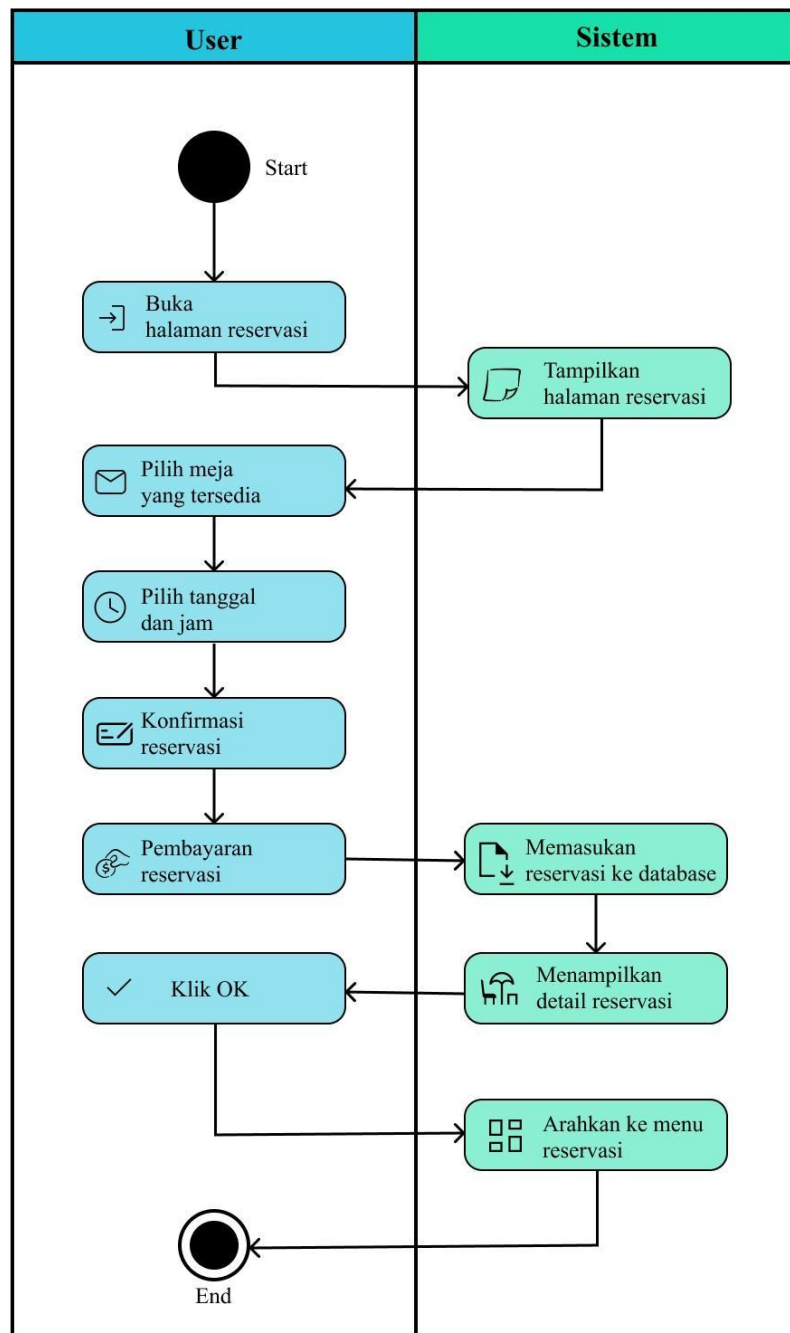
Gambar 2.2. Activity Diagram Login

2.2.2. Activity Diagram Registrasi



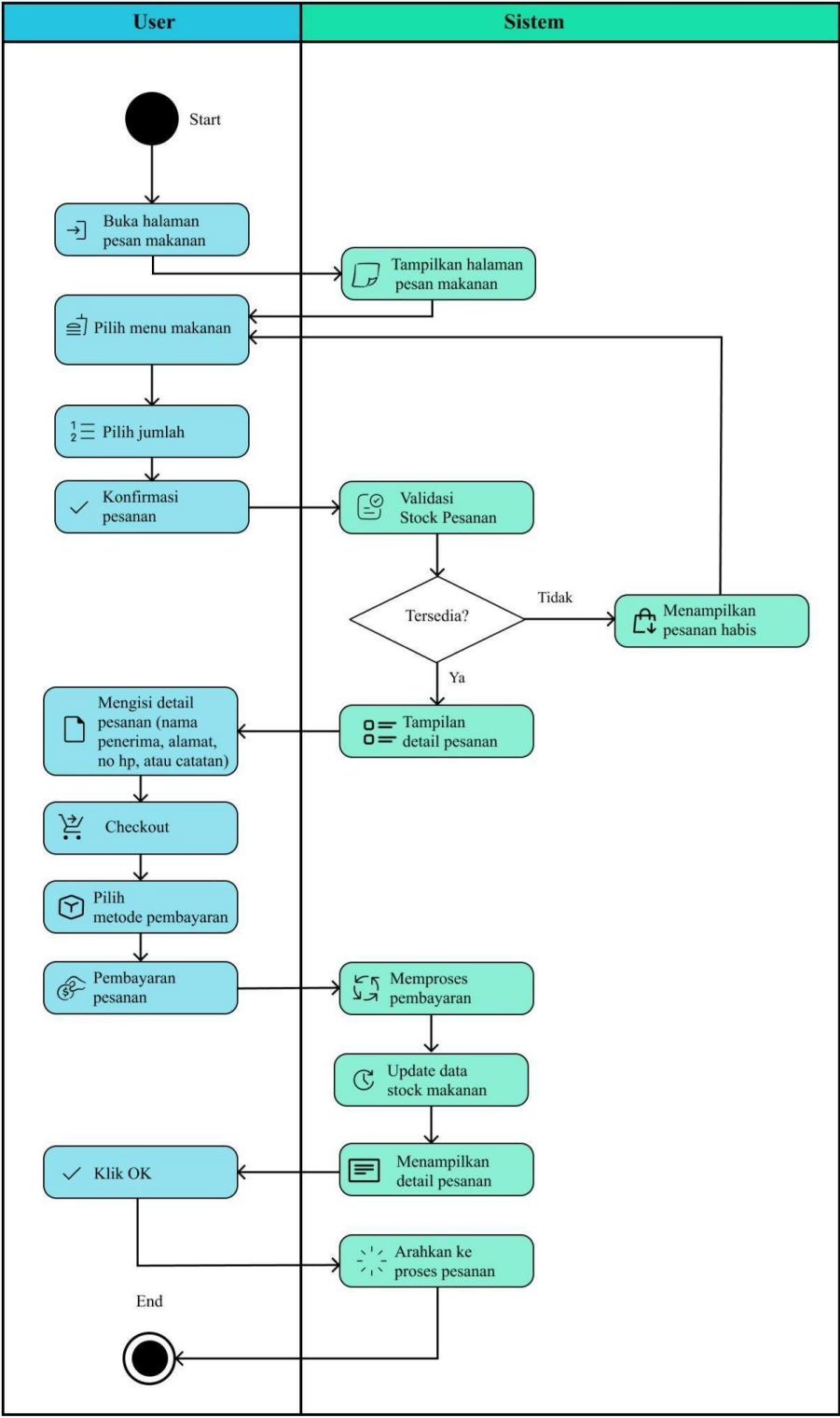
Gambar 2.3. Activity Diagram Registrasi

2.2.3. Activity Diagram Reservasi Meja



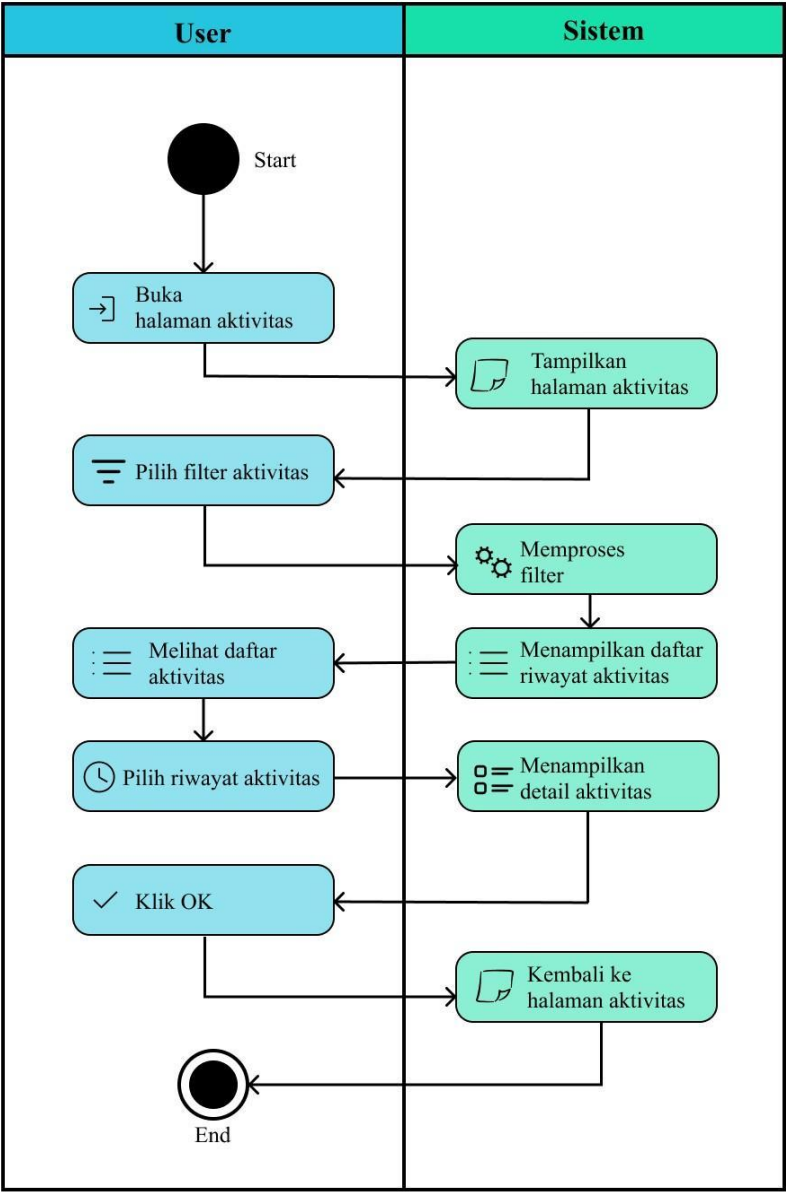
Gambar 2.4. Activity Diagram Reservasi Meja

2.2.4. Activity Diagram Pemesanan Makanan



Gambar 2.5. Activity Diagram Pemesanan Makanan

2.2.5. Activity Diagram Riwayat Aktivitas

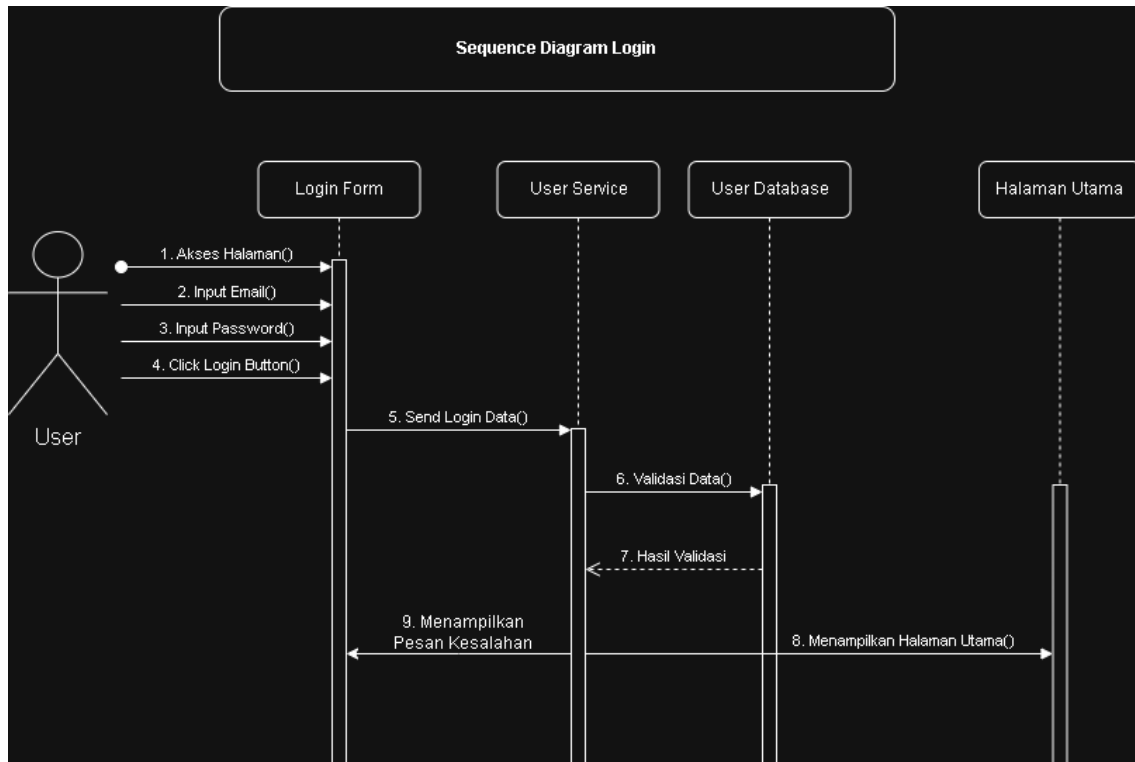


Gambar 2.6. Activity Diagram Riwayat Aktivitas

2.3. Sequence Diagram

Sequence Diagram menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menunjukkan pesan yang dikirim dan diterima antar objek untuk menyelesaikan suatu skenario.

2.3.1. Sequence Diagram Login



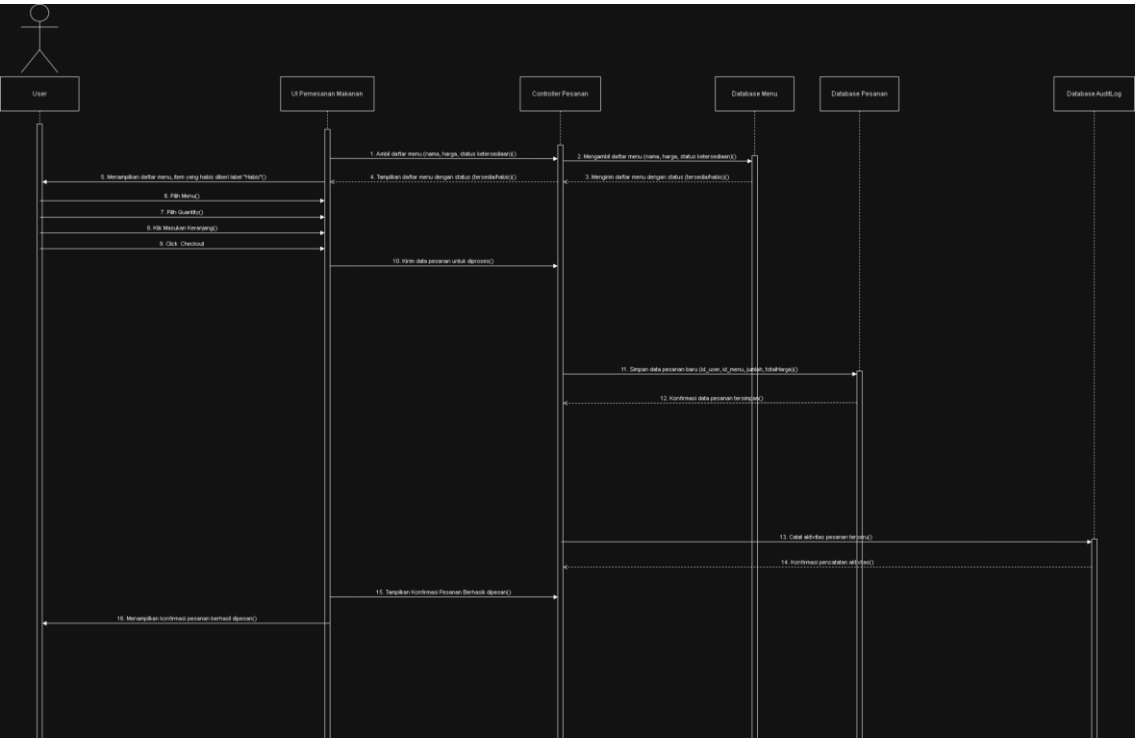
Gambar 2.7. Sequence Diagram Login

2.3.2. Sequence Diagram Reservasi Meja



Gambar 2.8. Sequence Diagram Reservasi Meja

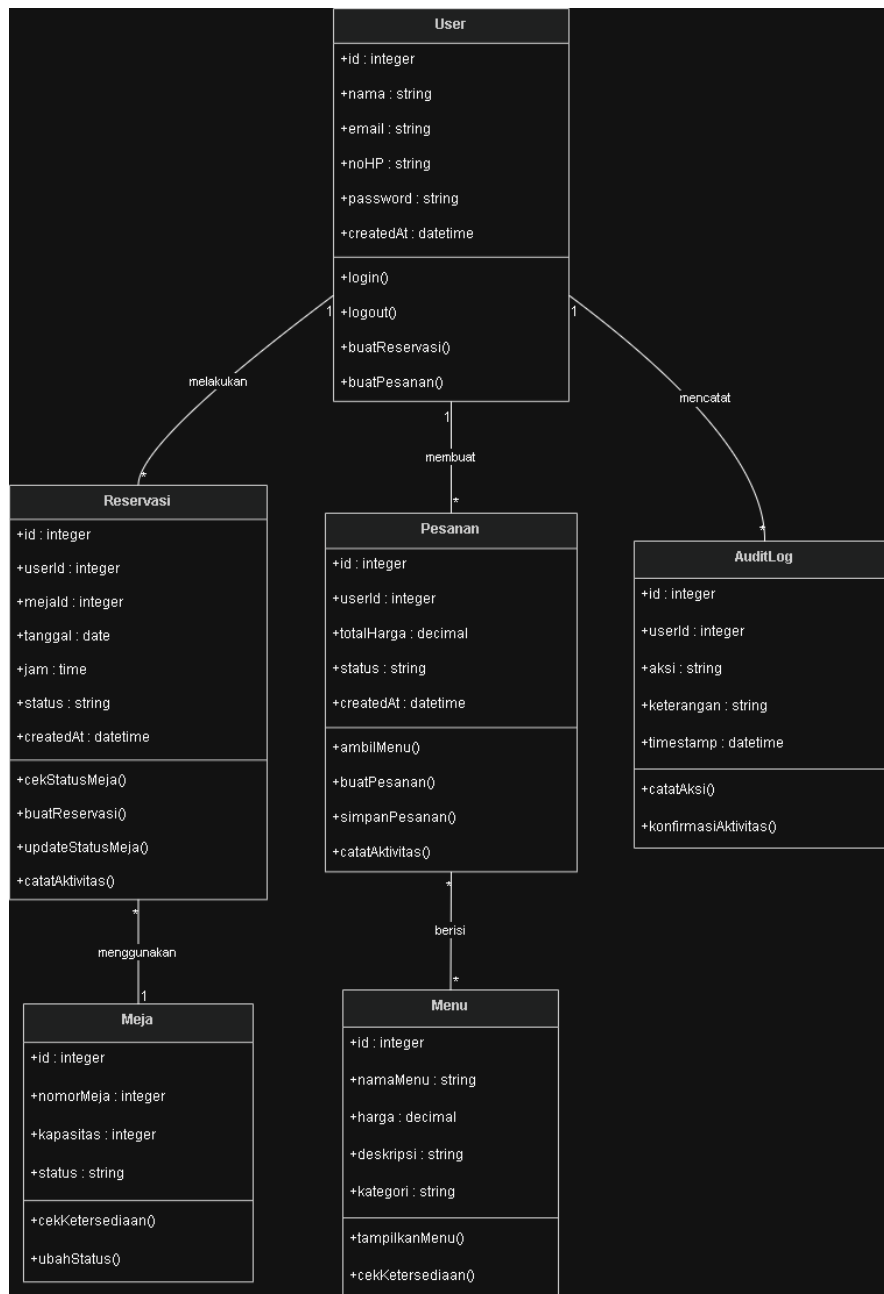
2.3.3. Sequence Diagram Pemesanan Makanan



Gambar 2.9. Sequence Diagram Pemesanan Makanan

2.4. Class Diagram

Class Diagram menggambarkan struktur statis dari sistem yang dikembangkan, mencakup kelas-kelas yang ada, atribut, method, serta relasi antar kelas. Berikut adalah Class Diagram dari aplikasi restoran berbasis web:



Gambar 2.10. Class Diagram Aplikasi Restoran Berbasis Web

2.4.1. Deskripsi Kelas

Berikut adalah deskripsi singkat dari setiap kelas yang terdapat pada Class Diagram:

Kelas	Atribut Utama	Deskripsi
User	Id, Nama, Email, NoHP, Password, CreatedAt	Menyimpan data akun pelanggan dan digunakan untuk autentikasi login. Berelasi dengan Reservasi, Pesanan, dan AuditLog.
Reservasi	Id, UserId, MejaId, Tanggal, Jam, Status, CreatedAt	Menyimpan data reservasi meja oleh pelanggan. Status: tersedia / terisi / dibatalkan.
Meja	Id, NomorMeja, Kapasitas, Status	Menyimpan data meja restoran beserta kapasitas dan status ketersediaannya.
Pesanan	Id, UserId, TotalHarga, Status, CreatedAt	Menyimpan data pesanan makanan oleh pelanggan. Status: diproses / dikirim / selesai.
Menu	Id, NamaMenu, Harga, Deskripsi, Kategori	Menyimpan daftar menu makanan yang tersedia beserta harga dan kategorinya.
AuditLog	Id, UserId, Aksi, Keterangan, Timestamp	Mencatat seluruh aktivitas pengguna: login, reservasi, pemesanan, pembatalan.

BAB 3

DESAIN UI/UX

3.1. Pendahuluan Desain UI/UX

Desain antarmuka pengguna (User Interface / User Experience) merupakan bagian penting dalam pengembangan aplikasi web. Tujuan utama perancangan UI/UX adalah memastikan pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara intuitif, efisien, dan menyenangkan. Pada bab ini akan dijabarkan hasil perancangan desain antarmuka dari aplikasi restoran berbasis web yang meliputi wireframe, mockup, user flow, serta design system yang digunakan.

3.2. Design System

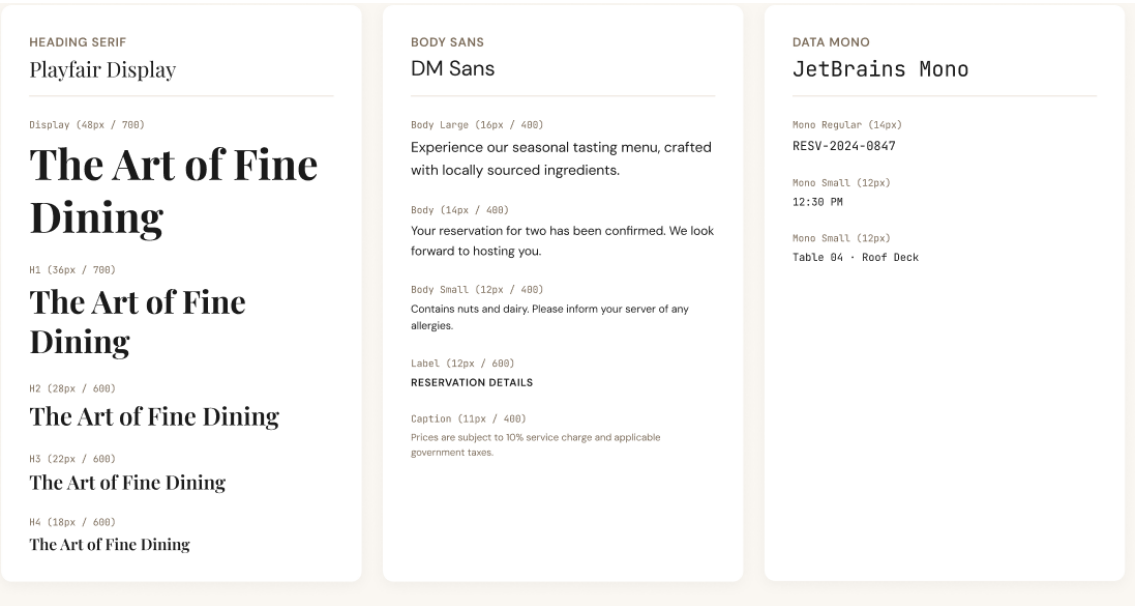
Design system merupakan panduan visual yang digunakan secara konsisten di seluruh halaman aplikasi. Berikut adalah komponen design system yang diterapkan:

3.2.1. Palet Warna



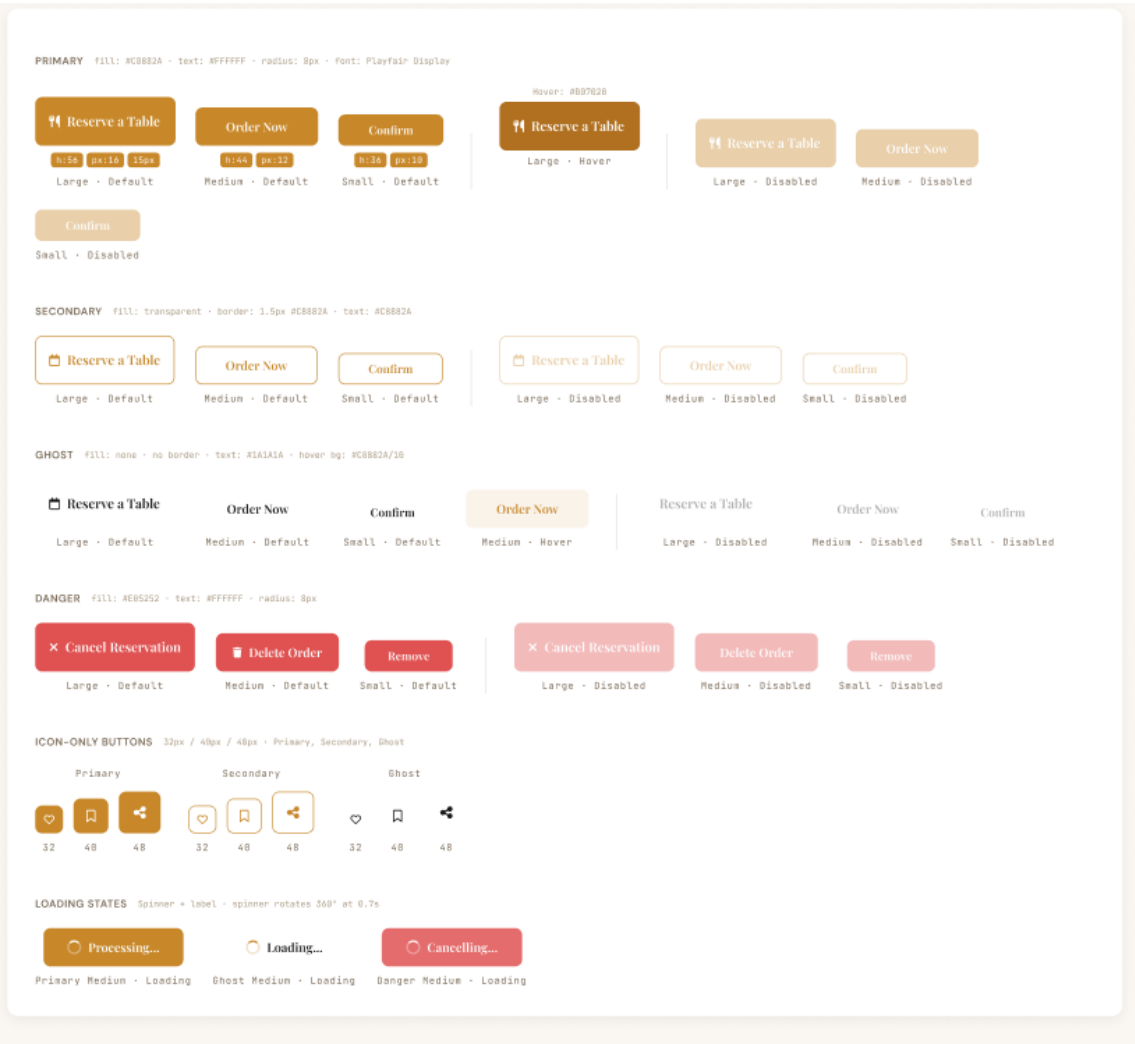
Gambar 3.1. Palet Warna Aplikasi

3.2.2. Tipografi



Gambar 3.2. Tipografi Aplikasi

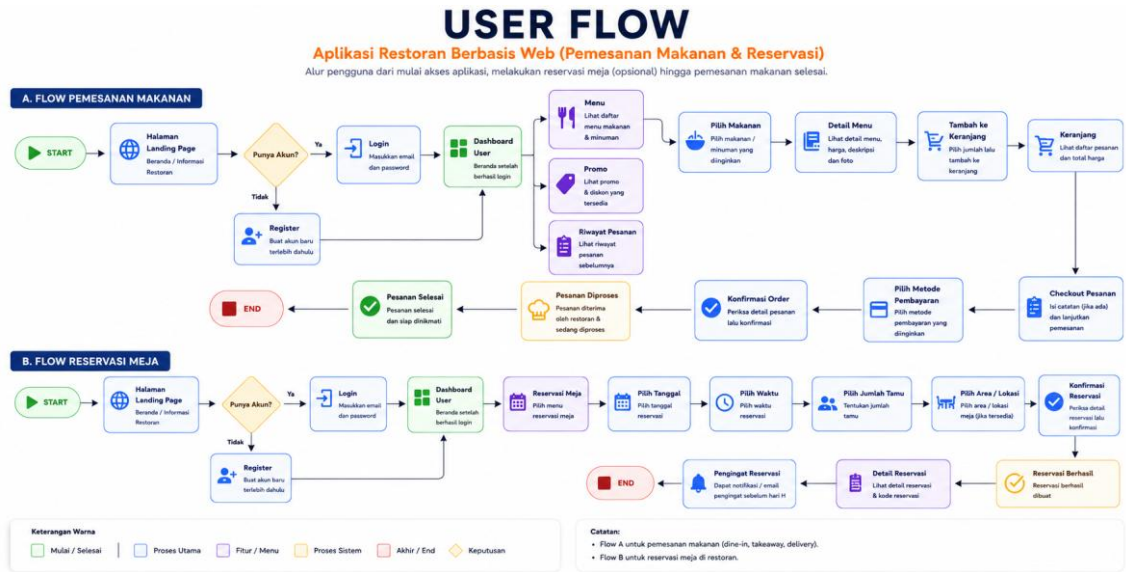
3.2.3. Komponen UI



Gambar 3.3. Komponen UI Aplikasi

3.3. User Flow

User flow menggambarkan alur perjalanan pengguna dalam menggunakan aplikasi dari titik masuk hingga mencapai tujuan utama. Berikut adalah user flow untuk fitur-fitur utama aplikasi:

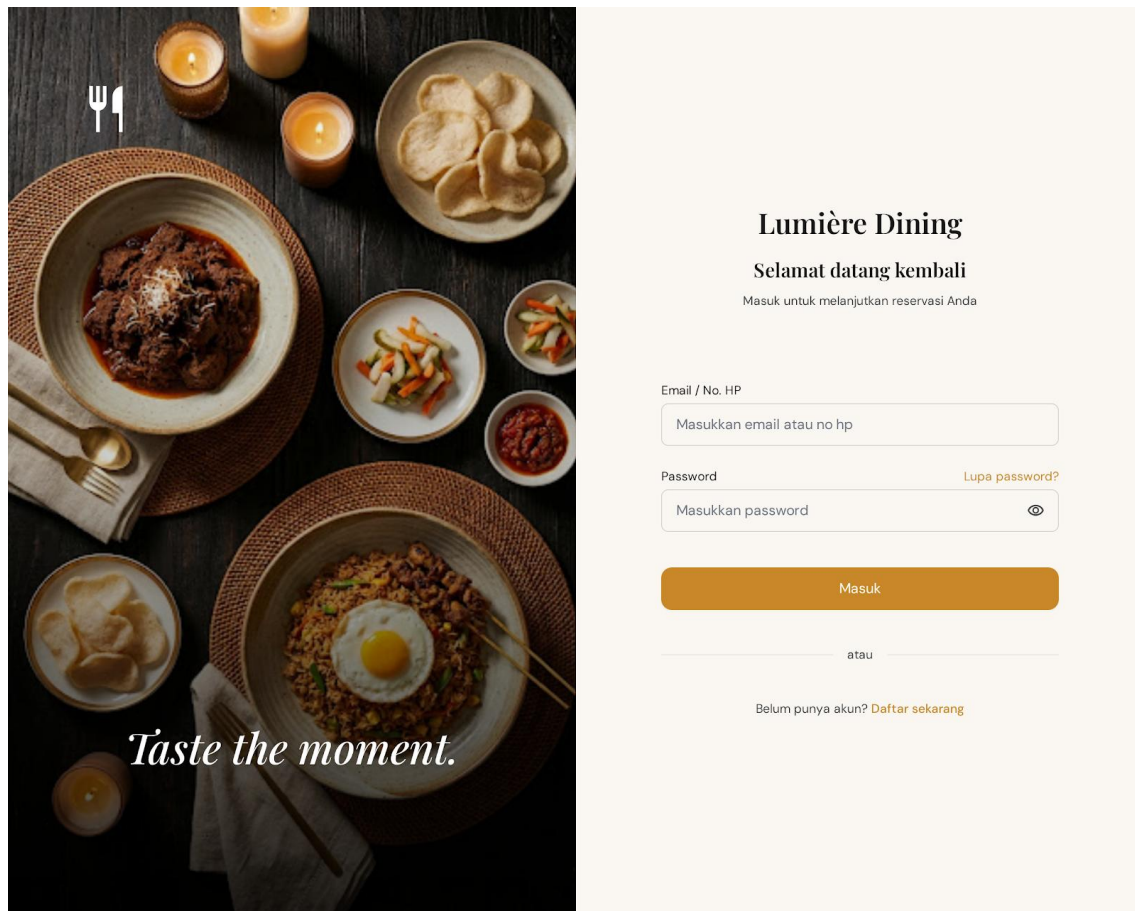


Gambar 3.4. User Flow Aplikasi Restoran Berbasis Web

3.4. Mockup (High-Fidelity Design)

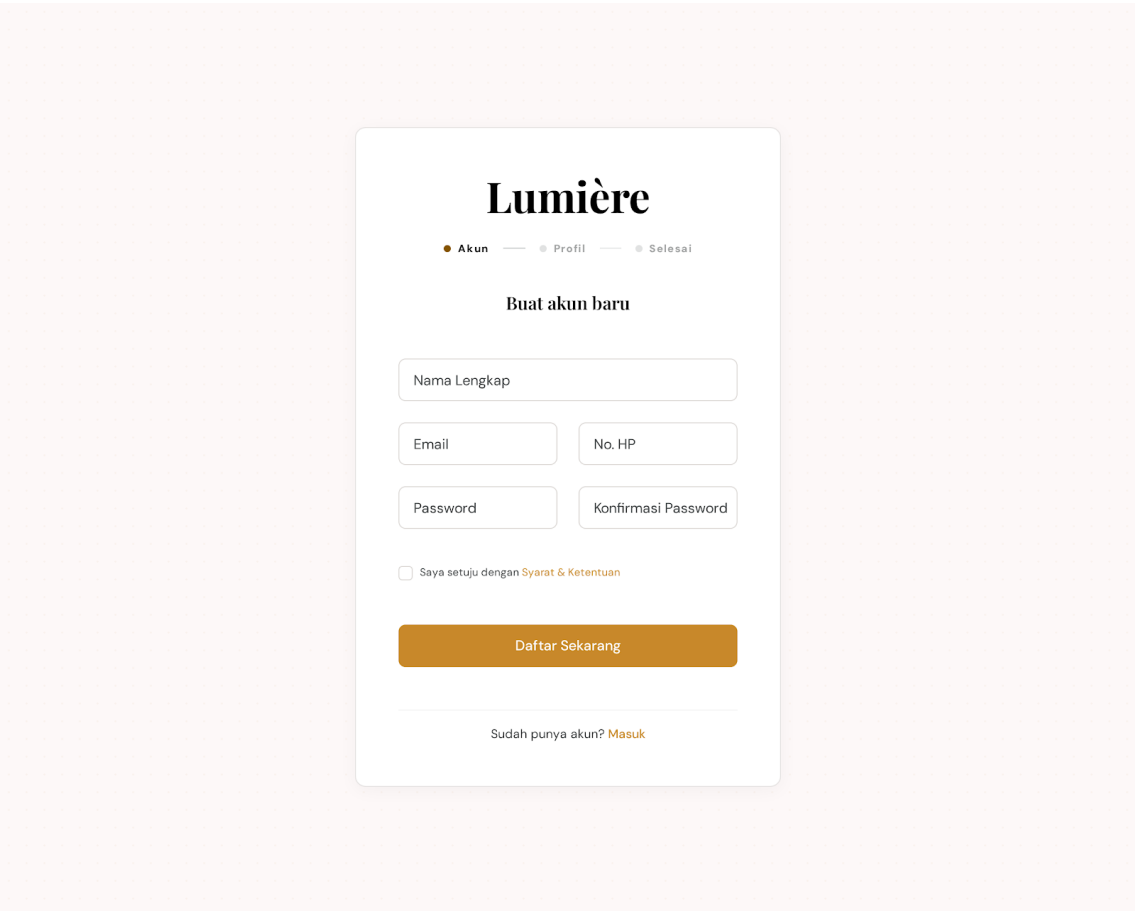
Mockup merupakan representasi visual high-fidelity yang memperlihatkan tampilan akhir aplikasi secara lebih detail, termasuk warna, tipografi, ikon, dan elemen visual lainnya.

3.4.1. Mockup Halaman Login



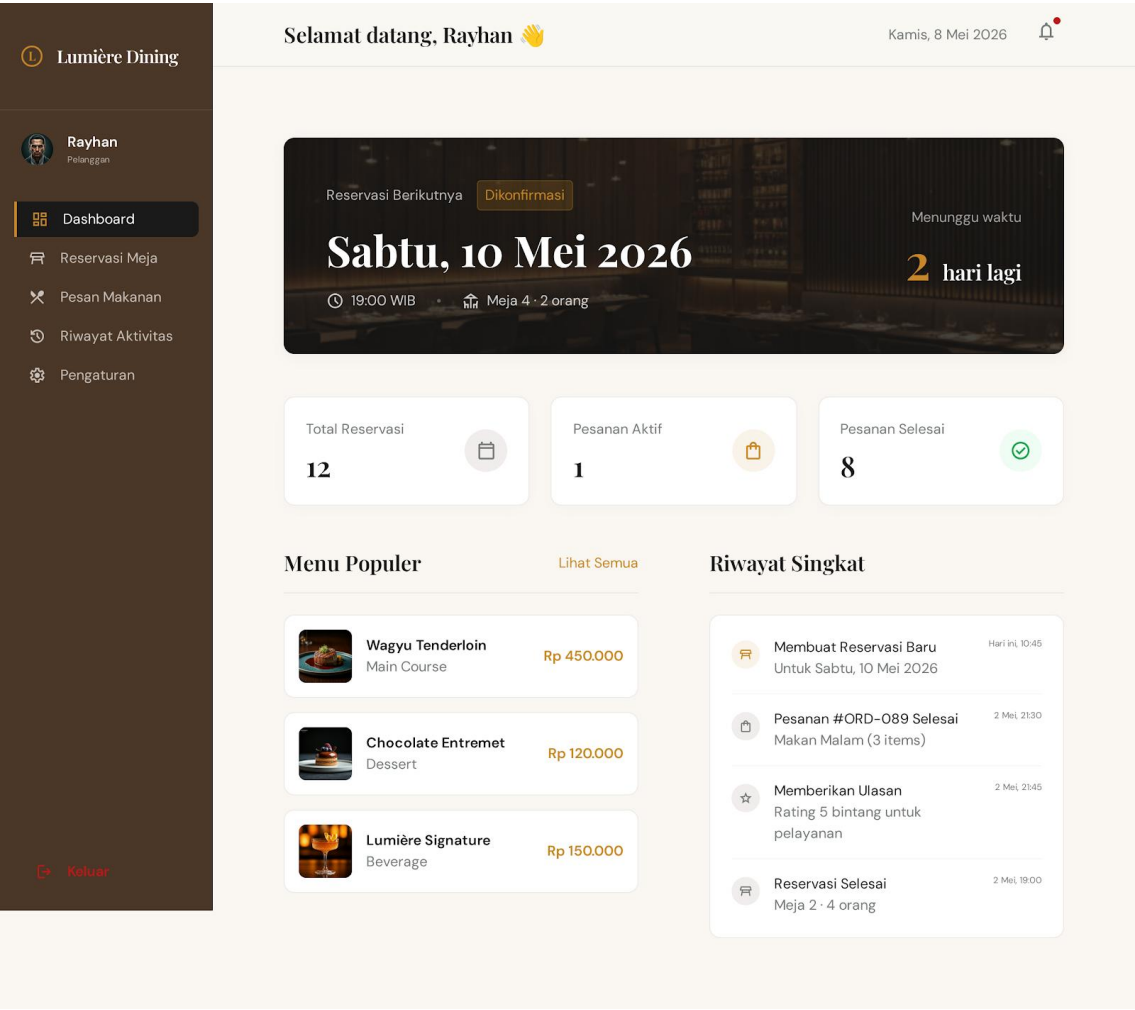
Gambar 3.5. Mockup Halaman Login

3.4.2. Mockup Halaman Registrasi



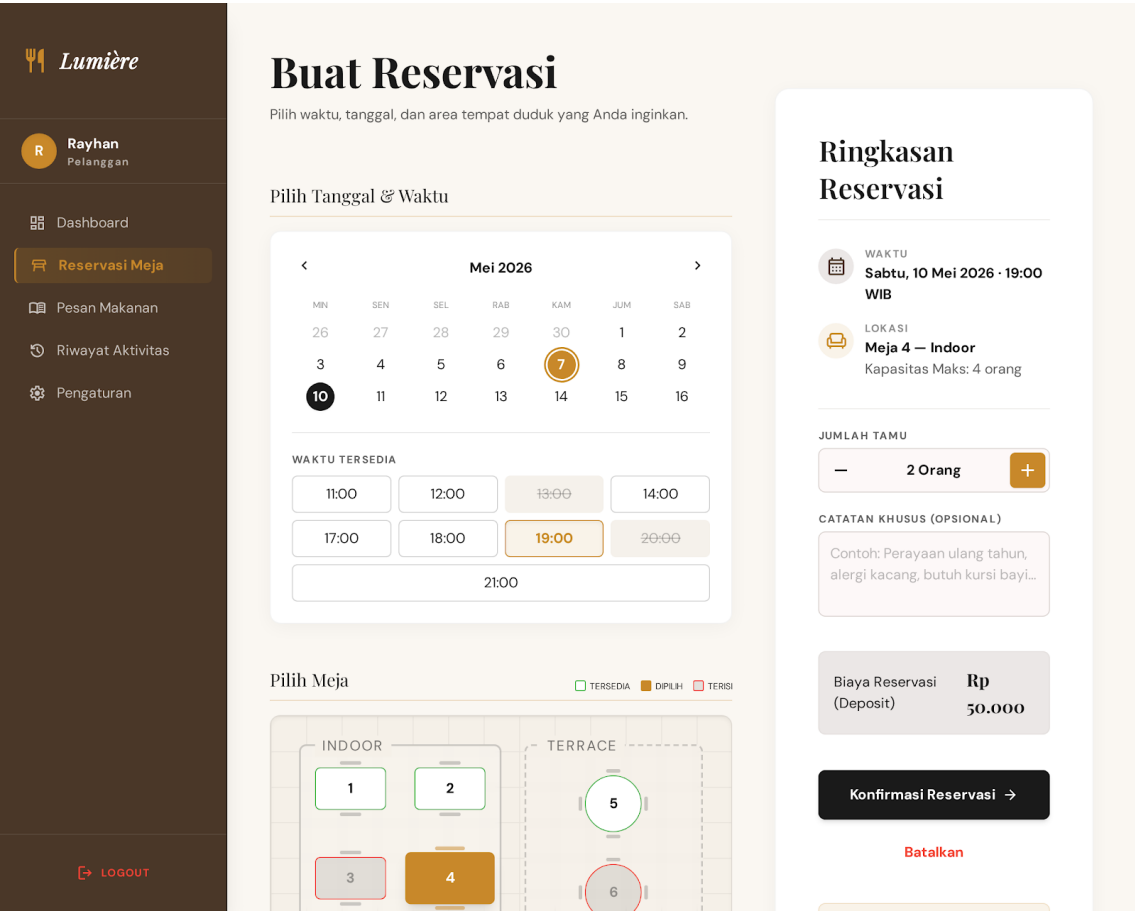
Gambar 3.6. Mockup Halaman Registrasi

3.4.3. Mockup Halaman Dashboard



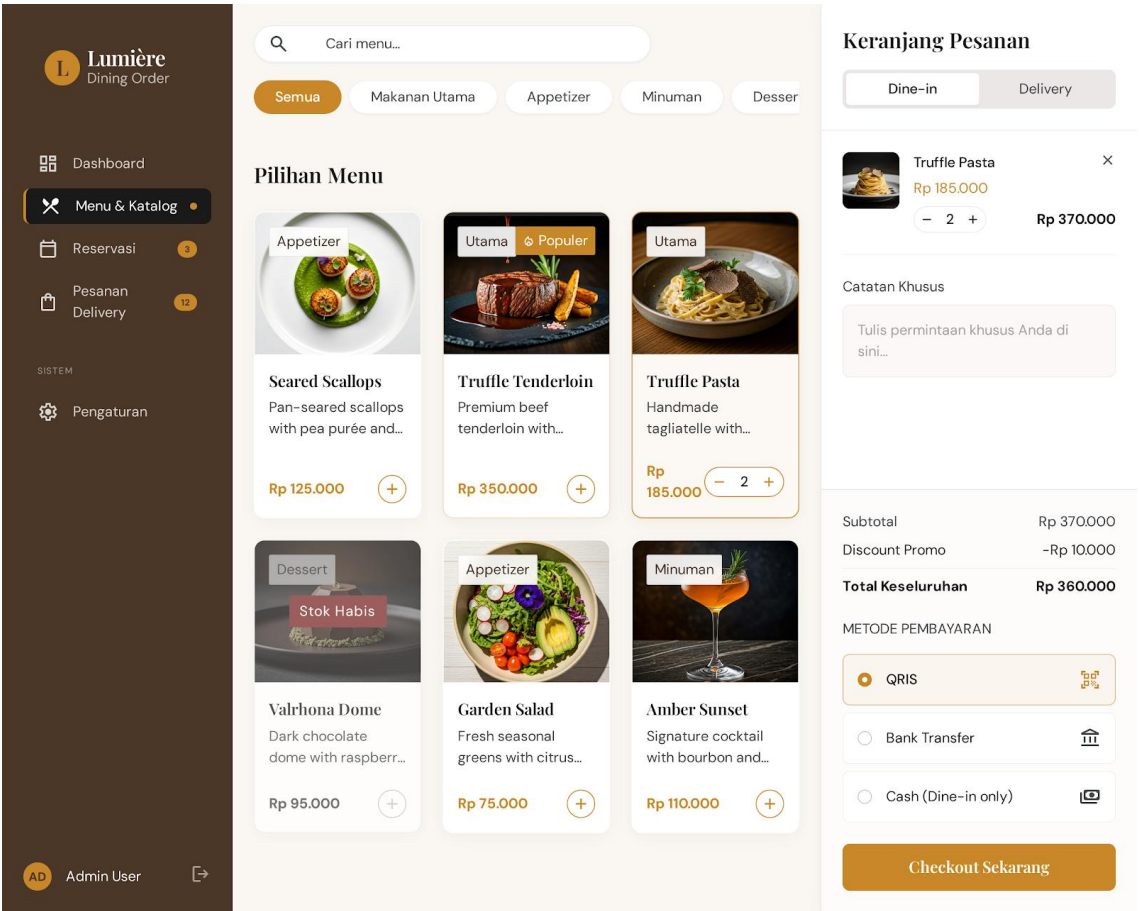
Gambar 3.7. Mockup Halaman Dashboard

3.4.4. Mockup Halaman Reservasi Meja



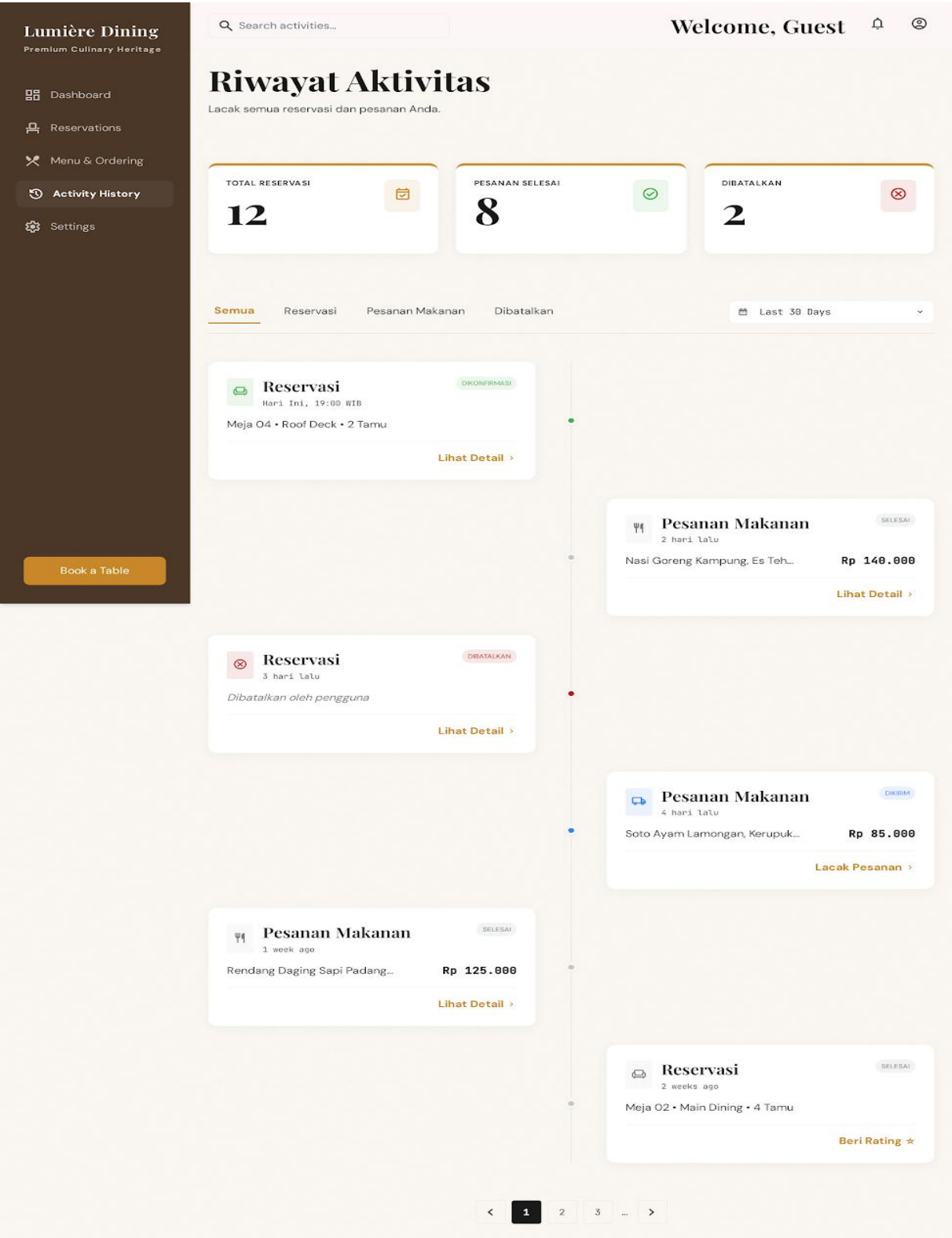
Gambar 3.8. Mockup Halaman Reservasi Meja

3.4.5. Mockup Halaman Pemesanan Makanan



Gambar 3.9. Mockup Halaman Pemesanan Makanan

3.4.6. Mockup Halaman Riwayat Aktivitas



Gambar 3.10. Mockup Halaman Riwayat Aktivitas

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan tahapan penerapan dari rancangan yang telah disusun pada bab sebelumnya. Pada tahap ini, aplikasi restoran berbasis web mulai diwujudkan menjadi sistem yang dapat digunakan oleh pengguna. Sistem ini dikembangkan menggunakan framework Laravel, sedangkan penyimpanan datanya menggunakan database MySQL. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan reservasi meja dan pemesanan makanan secara online.

Sistem yang diterapkan memiliki beberapa fitur utama, yaitu login, registrasi, dashboard, reservasi meja, pemesanan makanan, riwayat aktivitas, serta logout. Setiap fitur dirancang agar saling terhubung dan dapat mendukung kebutuhan pengguna dalam mengakses layanan restoran. Selain itu, tampilan sistem dibuat sederhana dan mudah dipahami agar pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan nyaman.

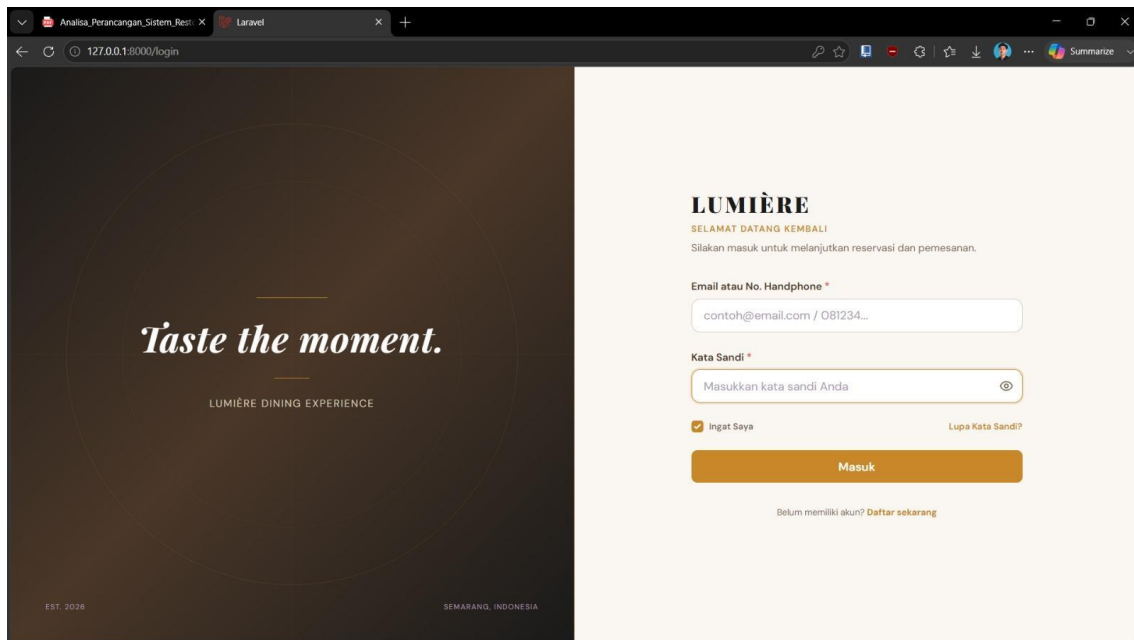
Penerapan sistem ini juga disesuaikan dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya, seperti use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, serta desain UI/UX. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan fitur yang tersedia dalam sistem, activity diagram menjelaskan alur aktivitas, sequence diagram menunjukkan proses interaksi antara pengguna dan sistem, sedangkan class diagram menjadi dasar dalam penyusunan struktur data. Dengan demikian, sistem yang dibuat sudah mengikuti rancangan awal yang telah disusun.

4.2 Tampilan Halaman Login

Halaman login merupakan halaman pertama yang digunakan pengguna untuk masuk ke dalam aplikasi restoran berbasis web. Berdasarkan tampilan pada screenshot, halaman login menggunakan desain yang elegan dengan identitas restoran “Lumière”. Pada bagian kiri halaman terdapat tampilan visual dengan tulisan “Taste the moment.”, sedangkan bagian kanan berisi form login yang harus diisi oleh pengguna.

Pada halaman ini, pengguna diminta memasukkan email atau nomor HP serta kata sandi yang telah terdaftar. Setelah data tersebut diisi, pengguna dapat menekan tombol masuk untuk melanjutkan proses login. Selanjutnya, sistem akan memeriksa data yang dimasukkan untuk memastikan bahwa akun tersebut valid dan tersedia di dalam database.

Apabila email atau nomor HP dan kata sandi yang dimasukkan benar, maka sistem akan mengarahkan pengguna menuju halaman dashboard. Sebaliknya, apabila data yang dimasukkan tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan agar pengguna dapat memperbaiki data login. Dengan adanya halaman login, akses ke dalam sistem menjadi lebih aman karena hanya pengguna yang memiliki akun terdaftar yang dapat masuk ke aplikasi.

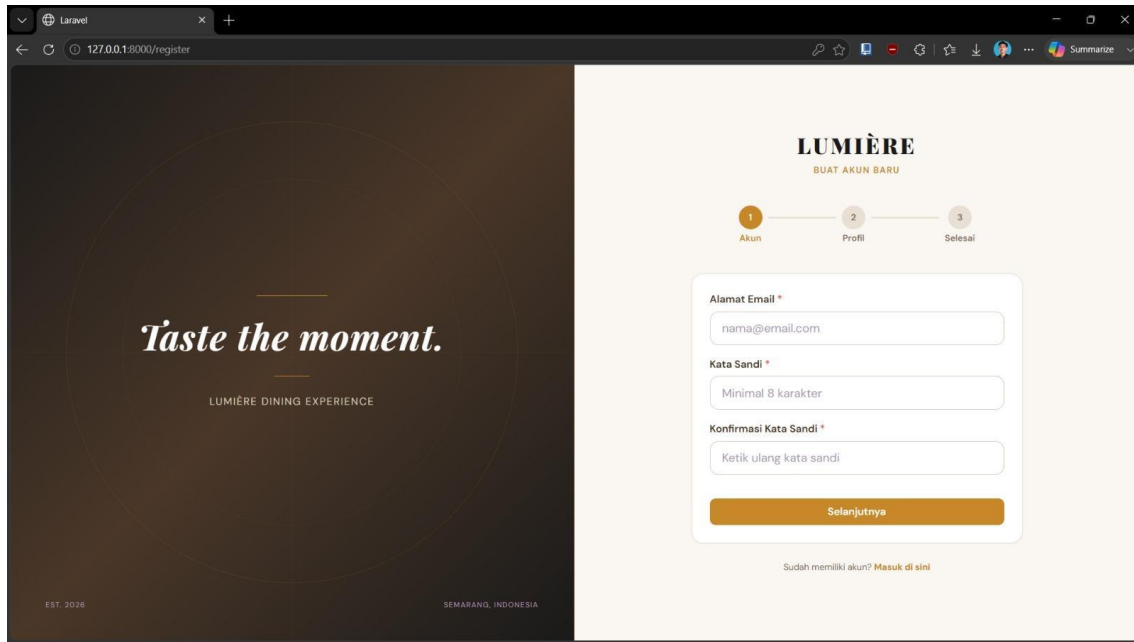


4.3 Tampilan Halaman Registrasi

Halaman registrasi disediakan untuk pengguna baru yang belum memiliki akun pada aplikasi. Berdasarkan screenshot yang ditampilkan, desain halaman registrasi masih menggunakan konsep yang sama dengan halaman login, yaitu tampilan Lumière Dining dengan warna yang lembut dan aksen coklat keemasan. Desain tersebut membuat aplikasi terlihat rapi, elegan, dan sesuai dengan konsep restoran.

Pada halaman registrasi, pengguna perlu mengisi beberapa data yang dibutuhkan untuk membuat akun baru, seperti alamat email, kata sandi, serta konfirmasi kata sandi. Data tersebut akan digunakan sebagai identitas akun pengguna ketika akan mengakses aplikasi. Setelah semua data diisi, pengguna dapat menekan tombol registrasi agar data akun tersimpan ke dalam database.

Fitur registrasi memiliki fungsi penting karena menjadi langkah awal bagi pelanggan sebelum menggunakan fitur reservasi meja dan pemesanan makanan. Melalui fitur ini, setiap aktivitas yang dilakukan pengguna dapat tercatat berdasarkan akun masing-masing. Hal tersebut memudahkan sistem dalam menyimpan data reservasi, pesanan, pembatalan, maupun riwayat aktivitas pengguna.

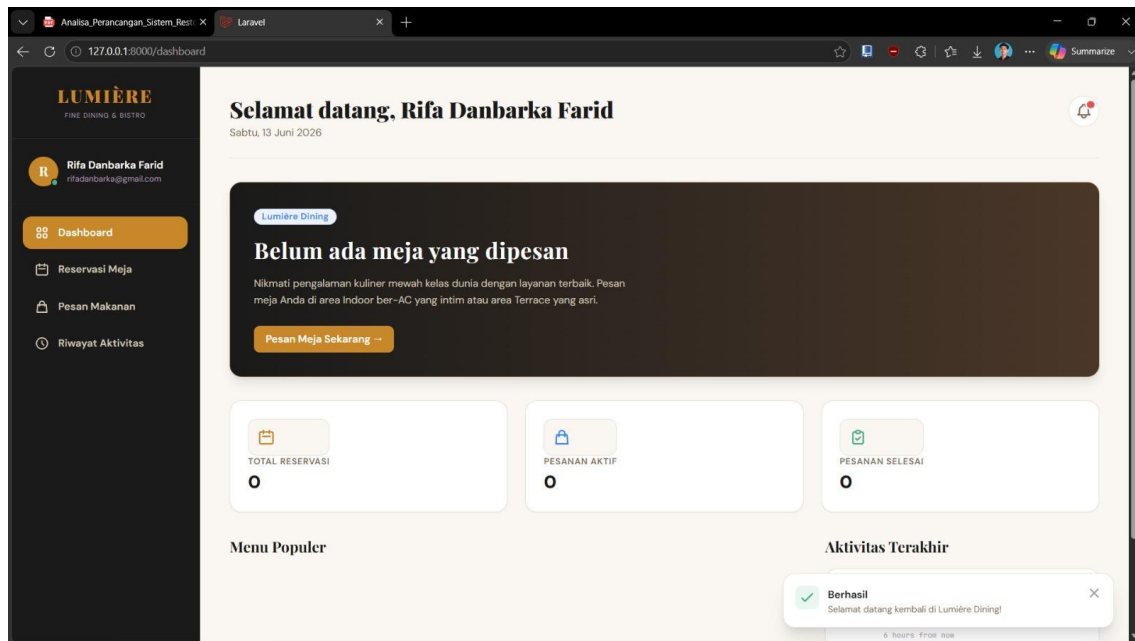


4.4 Tampilan Halaman Dashboard

Dashboard merupakan halaman utama yang muncul setelah pengguna berhasil masuk ke dalam sistem. Pada tampilan dashboard, terdapat sapaan kepada pengguna yang disertai dengan nama akun. Selain itu, di bagian kiri halaman tersedia sidebar yang berisi menu utama, seperti Dashboard, Reservasi Meja, Pesan Makanan, Riwayat Aktivitas, dan Logout.

Pada bagian utama dashboard, sistem menampilkan informasi bahwa pengguna belum memiliki meja yang dipesan. Tersedia juga tombol yang dapat digunakan untuk langsung melakukan pemesanan meja. Selain itu, dashboard menampilkan ringkasan data, seperti total reservasi, reservasi aktif, dan pesanan selesai. Informasi tersebut membantu pengguna untuk melihat status aktivitasnya secara cepat.

Dashboard juga menyediakan bagian menu populer dan aktivitas terakhir. Bagian ini berguna untuk memberikan informasi tambahan kepada pengguna mengenai menu yang tersedia maupun aktivitas yang baru dilakukan. Dengan adanya dashboard, pengguna dapat lebih mudah mengakses fitur-fitur utama karena semua menu penting sudah tersedia dalam satu halaman.



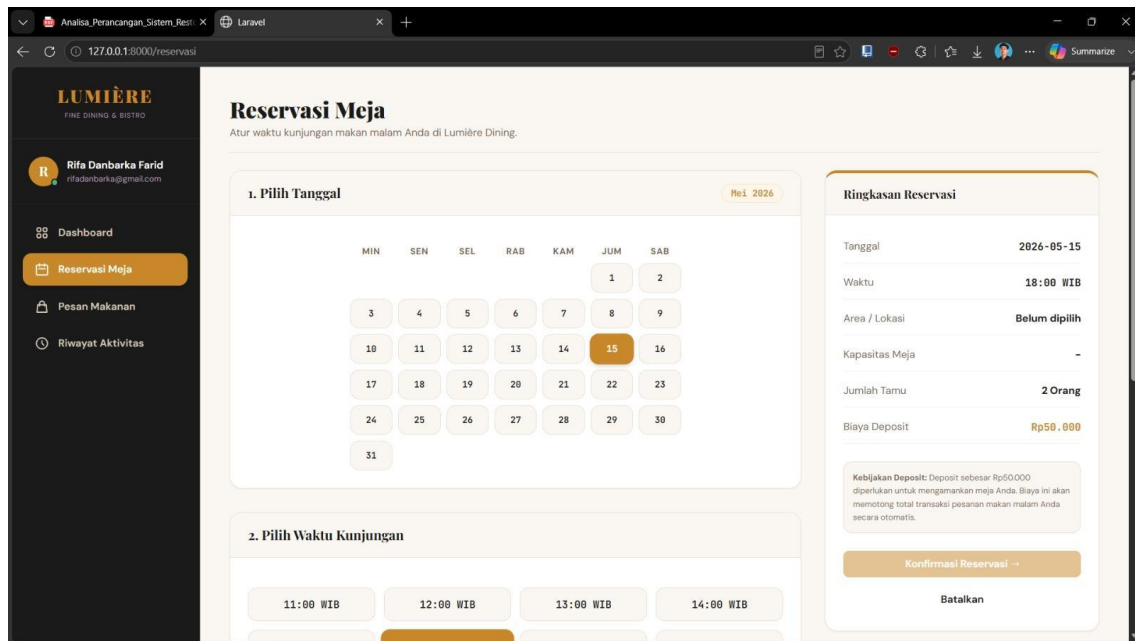
4.5 Tampilan Halaman Reservasi Meja

Halaman reservasi meja digunakan oleh pelanggan untuk memesan meja restoran secara online. Berdasarkan screenshot yang tersedia, halaman ini menampilkan beberapa bagian utama, seperti pemilihan tanggal, pemilihan waktu kunjungan, jumlah tamu, serta ringkasan reservasi. Tampilan tersebut dibuat secara bertahap agar pengguna dapat melakukan reservasi dengan lebih mudah.

Pada bagian pemilihan tanggal, pengguna dapat memilih tanggal kunjungan melalui kalender yang tersedia. Setelah itu, pengguna dapat menentukan waktu kunjungan sesuai dengan pilihan jadwal yang tersedia. Di bagian kanan halaman, sistem menampilkan ringkasan reservasi yang berisi informasi seperti tanggal, jam, area atau meja, kapasitas meja, jumlah tamu, biaya deposit, serta catatan khusus dari pelanggan.

Fitur reservasi meja ini membantu pelanggan untuk mengetahui ketersediaan meja tanpa harus datang langsung ke restoran. Setelah pengguna memilih tanggal, waktu, dan jumlah tamu, sistem akan menyimpan data reservasi ke dalam database. Dengan fitur ini, proses reservasi menjadi lebih praktis dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan maupun benturan jadwal.

Selain bermanfaat bagi pelanggan, fitur reservasi juga membantu pihak restoran dalam mengelola data kunjungan pelanggan. Data reservasi yang tersimpan dapat digunakan untuk mempersiapkan meja sesuai waktu yang telah dipilih. Hal ini membuat proses pelayanan restoran menjadi lebih tertata dan efisien.



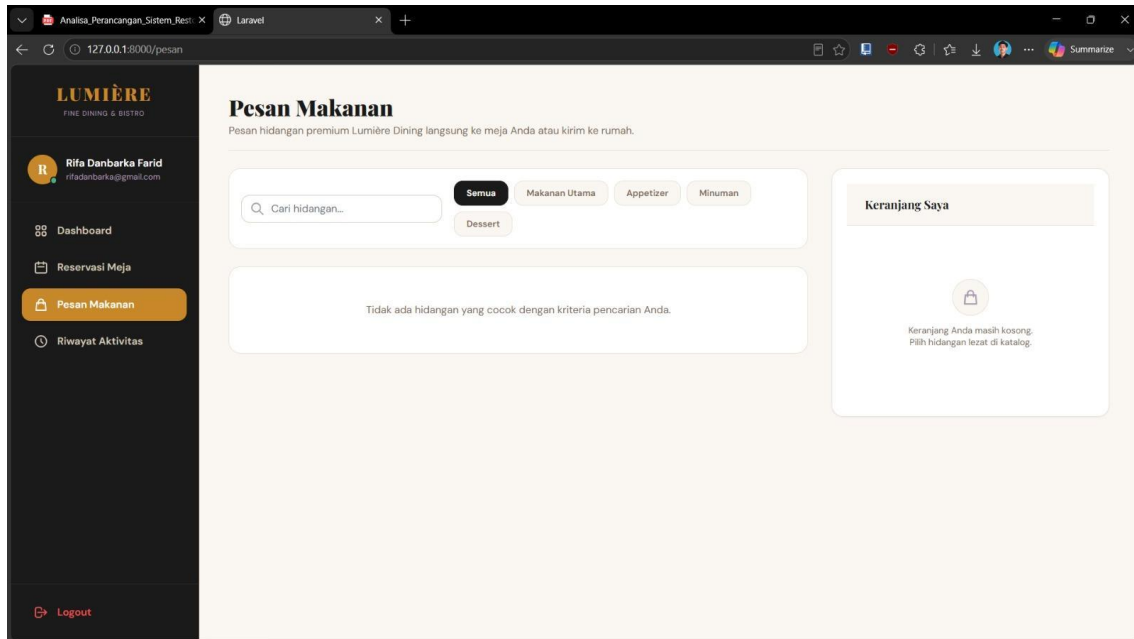
4.6 Tampilan Halaman Pemesanan Makanan

Halaman pemesanan makanan digunakan untuk menampilkan daftar menu yang dapat dipesan oleh pelanggan. Pada screenshot halaman ini, terlihat adanya kolom pencarian, kategori menu, dan bagian keranjang pesanan. Menu yang tersedia dibagi ke dalam beberapa kategori, seperti semua menu, makanan utama, appetizer, minuman, dan dessert.

Pengguna dapat mencari menu melalui kolom pencarian atau memilih kategori menu yang tersedia. Setelah menemukan menu yang diinginkan, pengguna dapat memilih menu tersebut dan menambahkannya ke dalam keranjang. Pada bagian keranjang, sistem akan menampilkan daftar pesanan yang telah dipilih. Jika belum ada pesanan yang dimasukkan, sistem akan menampilkan keterangan bahwa keranjang masih kosong.

Fitur pemesanan makanan ini memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan tanpa harus mencatat secara manual. Sistem dapat membantu menampilkan detail pesanan, menghitung jumlah pesanan, menampilkan total harga, serta menyediakan proses checkout. Dengan adanya fitur ini, proses pemesanan menjadi lebih cepat, teratur, dan data pesanan dapat tersimpan dengan baik di dalam sistem.

Fitur ini juga memberikan manfaat bagi pihak restoran karena pesanan pelanggan dapat diterima secara lebih jelas dan terstruktur. Data pesanan yang masuk dapat langsung diproses berdasarkan informasi yang telah tercatat, sehingga risiko kesalahan dalam pencatatan pesanan dapat diminimalkan.



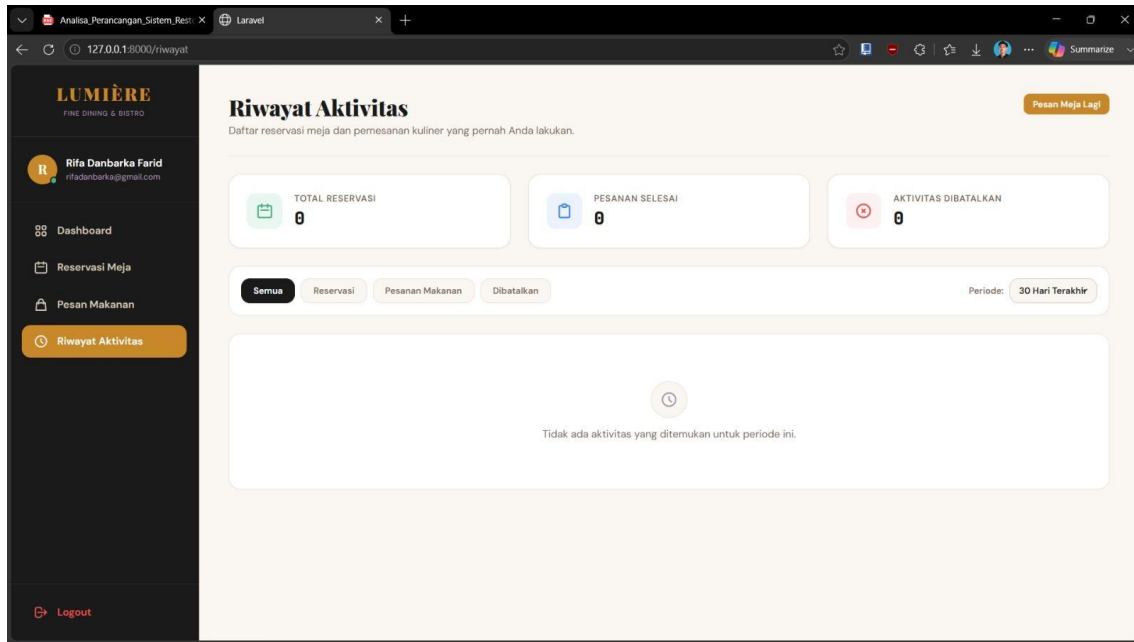
4.7 Tampilan Halaman Riwayat Aktivitas

Halaman riwayat aktivitas berfungsi untuk menampilkan daftar aktivitas yang pernah dilakukan oleh pengguna selama menggunakan aplikasi. Berdasarkan screenshot yang ditampilkan, halaman ini menyajikan beberapa ringkasan informasi, seperti total reservasi, pesanan aktif, dan reservasi yang dibatalkan. Selain itu, tersedia juga kategori aktivitas seperti semua, reservasi, pesanan makanan, dan pembatalan.

Pada bagian utama halaman, sistem akan menampilkan daftar aktivitas pengguna. Apabila belum ada aktivitas pada periode tertentu, sistem akan memberikan keterangan bahwa tidak ada aktivitas yang ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dapat menampilkan data sesuai dengan kondisi aktivitas pengguna.

Fitur riwayat aktivitas sangat membantu pengguna untuk melihat kembali transaksi atau aktivitas yang pernah dilakukan. Data yang ditampilkan dapat berupa reservasi meja, pemesanan makanan, pembatalan reservasi, maupun status pesanan. Dengan fitur ini, pengguna dapat memantau aktivitasnya secara lebih mudah dan transparan.

Selain berguna bagi pengguna, fitur riwayat aktivitas juga bermanfaat bagi pihak restoran. Data aktivitas pelanggan yang tersimpan dapat dijadikan catatan transaksi dan bahan evaluasi pelayanan. Melalui data tersebut, restoran dapat mengetahui jumlah reservasi, pesanan, maupun aktivitas pelanggan yang terjadi di dalam sistem.

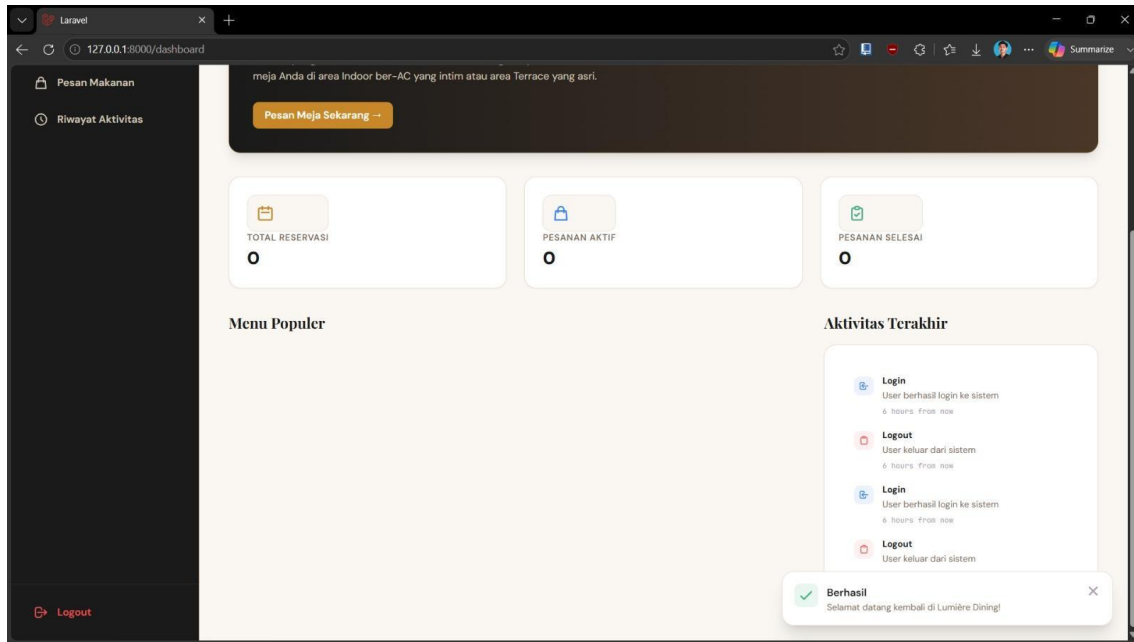


4.8 Tampilan Proses Logout

Fitur logout digunakan untuk mengakhiri sesi pengguna setelah selesai menggunakan aplikasi. Berdasarkan screenshot yang ada, tombol logout tersedia pada bagian sidebar sebelah kiri. Ketika tombol tersebut ditekan, sistem akan memproses permintaan keluar dari akun pengguna.

Logout memiliki peran penting dalam menjaga keamanan akun. Setelah pengguna keluar dari sistem, sesi login akan dihapus sehingga akun tidak dapat diakses oleh orang lain melalui perangkat yang sama. Setelah proses logout selesai, sistem akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login.

Fitur ini sangat diperlukan, terutama apabila aplikasi digunakan pada perangkat bersama atau komputer umum. Dengan adanya fitur logout, data akun pengguna dapat lebih terlindungi dan akses ke dalam sistem dapat dikendalikan dengan baik.



4.9 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur yang telah dibuat dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang dirancang. Pengujian dilakukan pada beberapa fitur utama, yaitu login, registrasi, dashboard, reservasi meja, pemesanan makanan, riwayat aktivitas, dan logout.

Pada fitur login, pengujian dilakukan dengan memasukkan email atau nomor HP serta kata sandi yang benar. Hasil yang diharapkan adalah sistem berhasil mengarahkan pengguna menuju halaman dashboard. Pada fitur registrasi, pengujian dilakukan dengan mengisi data akun baru. Hasil yang diharapkan adalah data akun berhasil tersimpan ke database dan dapat digunakan untuk login.

Pada fitur reservasi meja, pengujian dilakukan dengan memilih tanggal, waktu, jumlah tamu, dan meja yang tersedia. Hasil yang diharapkan adalah data reservasi berhasil tersimpan dan ringkasan reservasi dapat ditampilkan oleh sistem. Pada fitur pemesanan makanan, pengujian dilakukan dengan memilih menu, memasukkan pesanan ke keranjang, dan melakukan checkout. Hasil yang diharapkan adalah data pesanan tersimpan dan total pembayaran dapat ditampilkan.

Pada fitur riwayat aktivitas, pengujian dilakukan dengan membuka halaman riwayat untuk melihat aktivitas pengguna. Hasil yang diharapkan adalah sistem dapat menampilkan data aktivitas sesuai dengan akun pengguna. Sementara itu, pada fitur logout, pengujian dilakukan dengan menekan tombol logout. Hasil yang diharapkan adalah pengguna keluar dari sistem dan diarahkan kembali ke halaman login.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, fitur-fitur utama pada aplikasi sudah dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah mampu mendukung proses reservasi meja dan pemesanan makanan secara online.

No	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang diharapkan	Keterangan
1	Login	Pengguna memasukkan email dan password dengan benar	Sistem masuk ke dashboard	Berhasil
2	Registrasi	Pengguna mengisi form pendaftaran	Data akun tersimpan	Berhasil
3	Reservasi Meja	Pengguna memilih tanggal, waktu, dan meja	Data reservasi tersimpan	Berhasil
4	Pemesanan Makanan	Pengguna memilih menu dan checkout	Data pesanan tersimpan	Berhasil
5	Riwayat Aktivitas	Pengguna membuka halaman riwayat	Sistem menampilkan data aktivitas	Berhasil
6	Logout	Pengguna menekan tombol logout	Sistem kembali ke halaman login	Berhasil

4.10 Pembahasan Hasil

Berdasarkan hasil implementasi, aplikasi restoran berbasis web yang dikembangkan sudah sesuai dengan rancangan awal pada bab sebelumnya. Fitur-fitur yang sebelumnya digambarkan melalui use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan mockup telah diterapkan ke dalam aplikasi menggunakan framework Laravel.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat membantu pelanggan dalam melakukan reservasi meja dan pemesanan makanan dengan lebih mudah. Pengguna dapat membuat akun, melakukan login, melihat dashboard, melakukan reservasi meja, memesan makanan, melihat riwayat aktivitas, serta keluar dari sistem melalui fitur logout. Seluruh fitur tersebut dibuat untuk mendukung pelayanan restoran agar menjadi lebih praktis dan terorganisir.

Dari sisi pengguna, aplikasi ini memberikan kemudahan karena pelanggan tidak perlu datang langsung ke restoran hanya untuk mengecek ketersediaan meja. Pelanggan juga dapat melakukan pemesanan makanan melalui sistem, sehingga proses pemesanan menjadi lebih cepat dan rapi. Dari sisi restoran, sistem membantu dalam menyimpan data reservasi, data pesanan, dan aktivitas pelanggan secara lebih terstruktur.

Secara keseluruhan, aplikasi restoran berbasis web ini sudah mampu menjawab kebutuhan utama yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, yaitu menyediakan

layanan reservasi meja dan pemesanan makanan secara online. Namun, sistem ini masih memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut. Beberapa pengembangan yang dapat ditambahkan antara lain pembayaran online otomatis, notifikasi real-time, laporan transaksi untuk admin, dan integrasi dengan layanan pengiriman. Dengan adanya pengembangan tersebut, aplikasi dapat menjadi lebih lengkap dan semakin sesuai dengan kebutuhan operasional restoran.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, dan implementasi aplikasi restoran berbasis web, dapat disimpulkan bahwa sistem ini dikembangkan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan pada proses reservasi meja dan pemesanan makanan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Proses manual tersebut kurang efektif karena berpotensi menyebabkan kesalahan pencatatan, jadwal reservasi yang bertabrakan, pelayanan yang lambat, serta pengelolaan data pelanggan dan pesanan yang kurang tertata.

Aplikasi restoran berbasis web ini menyediakan beberapa fitur utama, yaitu login, registrasi, dashboard, reservasi meja, pemesanan makanan, riwayat aktivitas, dan logout. Seluruh fitur tersebut dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam menggunakan layanan restoran secara online. Dengan adanya sistem ini, pelanggan tidak perlu datang langsung ke restoran hanya untuk mengetahui ketersediaan meja atau melakukan pemesanan makanan.

Perancangan aplikasi dilakukan dengan menggunakan beberapa diagram UML, seperti use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Diagram tersebut membantu menjelaskan aktor yang terlibat, alur kerja sistem, urutan proses, serta struktur data yang digunakan dalam aplikasi. Selain itu, rancangan UI/UX juga dibuat agar tampilan aplikasi lebih mudah dipahami, menarik, dan nyaman digunakan oleh pengguna.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa aplikasi telah diterapkan menggunakan framework Laravel dan database MySQL. Sistem yang dibuat sudah memiliki beberapa halaman utama, yaitu halaman login, registrasi, dashboard, reservasi meja, pemesanan makanan, riwayat aktivitas, dan logout. Setiap halaman memiliki fungsi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta mendukung proses pelayanan restoran agar menjadi lebih cepat, rapi, dan terorganisir.

Berdasarkan hasil pengujian, fitur-fitur utama pada aplikasi dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang telah dirancang. Sistem ini mampu membantu pelanggan dalam melakukan reservasi meja dan pemesanan makanan secara online. Selain itu, aplikasi juga membantu pihak restoran dalam mengelola data reservasi, data pesanan, dan riwayat aktivitas pelanggan secara lebih terstruktur. Oleh karena itu, aplikasi restoran berbasis web ini sudah sesuai dengan tujuan awal perancangan, yaitu meningkatkan efisiensi pelayanan restoran serta memberikan kemudahan akses bagi pelanggan.

DAFTAR PUSTAKA

Bahri, A. F., Budiman, A., & Pamungkas, N. B. (2023). Sistem Informasi Manajemen Reservasi Restoran dan Penyewaan Ruangan Berbasis Mobile (Studi Kasus: Begadang Resto). *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 3(4), 28–33. <https://jim.teknokrat.ac.id/index.php/sisteminformasi/article/view/959>

Handayani, T., Gunawan, I., & Taufiq, R. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Pemesanan Menu Makanan Berbasis Web (Studi Kasus: Restoran Bukit Randu Bandara). *Jurnal SITECH: Sistem Informasi dan Teknologi*, 3(1), 21–28. <https://doi.org/10.24176/sitech.v3i1.4837>

Putra, R. P. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Reservasi Berbasis Web (Studi Kasus: Cafe Sentani Garden Madiun). *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Teknik*, 2(1), 145–155. <https://doi.org/10.55606/jurritek.v2i1.939>

Andreas, dkk. (2024). Aplikasi Reservasi Online Penyedia Makan Minum Berbasis Progressive Web Apps. *JUSTIN: Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi*, 12(1). <https://doi.org/10.26418/justin.v12i1.74874>

Narulita, S., Nugroho, A., & Abdillah, M. Z. (2024). Diagram Unified Modelling Language (UML) untuk Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. *BRIDGE: Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi*, 2(3), 244–256. <https://doi.org/10.61132/bridge.v2i3>

Ramdany, S., Kaidar, S. A., & Aguchino, B. (2024). Penerapan UML Class Diagram dalam Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web. *Journal of Industrial and Engineering System*, 5(1). <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JIES/article/view/2275>

Kurniawan, T. A. (2018). Pemodelan Use Case (UML): Evaluasi Terhadap Beberapa Kesalahan dalam Praktik. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 5(1), 77–86. <https://doi.org/10.25126/jtiik.201851610>

Fajriati, K., & Yoraeni, A. (2023). Perancangan UI/UX Aplikasi Pemesanan Makanan Pada UMKM Family Catering Menggunakan Metode Design Thinking. *Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis*, 14(2a), 37–42. <https://doi.org/10.47927/jikb.v14i2a.539>

Voutama, A., dkk. (2024). Desain UI/UX Aplikasi Mobile Pemesanan Makanan Online: Prototyping Menggunakan Figma dengan Metode KISS. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 12(3S1). <http://journal.eng.unila.ac.id/index.php/jitet/article/view/6419>

Almahfud, A., Primajaya, A., & Rizal, A. (2024). Perancangan Design UI/UX Aplikasi Pemesanan Cafe Berbasis Android dengan Metode Design Thinking (Studi Kasus: Cafe Egg & Butter). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(1). <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/5963>

Rachman, A., & Sutopo, J. (2023). Penerapan Metode Design Thinking dalam Pengembangan UI/UX: Tinjauan Literatur. *SemanTIK: Teknik Informasi*, 9(2), 139–148. <https://doi.org/10.55679/semantik.v9i2.45878>

Utami, E. P., & Zein, A. (2023). Perancangan Sistem Informasi Reservasi Meja Kafe Menggunakan Metode RAD Berbasis Web (Studi Kasus: Cafetaria Citra Sawangan Depok). *Engineering and Technology International Journal*, 5(2), 1–10. <https://doi.org/10.556442>